3. Elektrosztatika

A gyantázatot, deákul electricitas, melyet a mostanidő igen messze felvitt, a Természetvizsgálók elejentén csak úgy tekintették, mint valami kedves mulatságot, és sok ideig a természetnek eme játéka csodálásán állapodtak meg egyedül.

Makó Pál: A mennykőnek mivoltáról (1781)



Ismertesse azokat a fizikai mennyiségeket melyekkel az elektrosztatikus mező jellemezhető! Hogyan jellemzik az erővonalak és ekvipotenciális felületek az elektrosztatikus teret? Mutassa be, mi történik, ha egy homogén elektrosztatikus térbe földeletlen semleges fémtestet helyezünk! Nevezzen meg és mutasson be egy olyan eszközt, amelynek működése az elektrosztatikus mező tulajdonságain alapszik, vagy amellyel elektrosztatikus mezőt lehet előállítani!

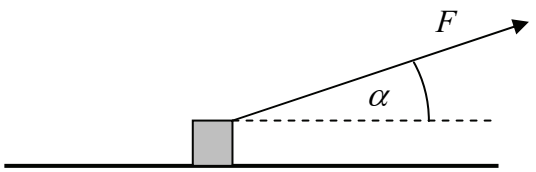
a)	b)	c)	d)	Tartalom	Kifejtés	Összesen
				18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy m = 5 kg tömegű testet húzunk kötéllel, egyenletes sebességgel. A kötél a vízszintessel α = 30°-os szöget zár be, a súrlódási együttható a talaj és a test között μ = 0,1. ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

a) Mekkora a kötélben ébredő F erő?
b) Mekkora munkát végzünk s = 5 m úton?



a)	b)	Összesen
9 pont	2 pont	11 pont

2. Ha egy lapot erős fénnyel megvilágítanak, akkor a fény nagyon kicsi, de mérhető erőt fejt ki a lapra.

a) Mekkora erőt fejt ki egy 2 W teljesítményű, 360 nm hullámhosszúságú kék lézer fénye a fénysugárra merőlegesen elhelyezett fekete lapra, amely ezt a fényt teljesen elnyeli?
b) Mekkora erőt fejt ki egy 2 W teljesítményű, 780 nm hullámhosszúságú vörös lézer fénye egy merőlegesen elhelyezett tükörre?
c) Az a) és b) eseteket összegezve fogalmazza meg, hogy mitől függ a fény által kifejtett erő!

Adatok: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js , $c = 3 \cdot 10^{8} \frac{\text{m}}{\text{s}}$

a)	b)	c)	Összesen
9 pont	3 pont	2 pont	14 pont